

體積應用題專項

排水法 · 溢出問題 · 不規則體積 · 綜合應用 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下B冊 單元五 + 現代教育 5下B 單元16

核心陷阱：□ T1 體積運算 — 忘記單位轉換 · T4 幾何應用 — 混淆水位上升與物體體積

SSPA 關聯： ● 最高頻 呈分試卷一/卷二必考 · 佔體積應用題約 70% · 是 P5 最重要幾何應用課

前置知識：L26（長方體/正方體體積公式 · 底面積計算 · 容量單位轉換 $1\text{L} = 1000\text{cm}^3$ ）

本堂目標：❶ 掌握排水法原理 ❷ 處理溢出問題 ❸ 測量不規則物體體積 ❹ 多步驟容器綜合題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

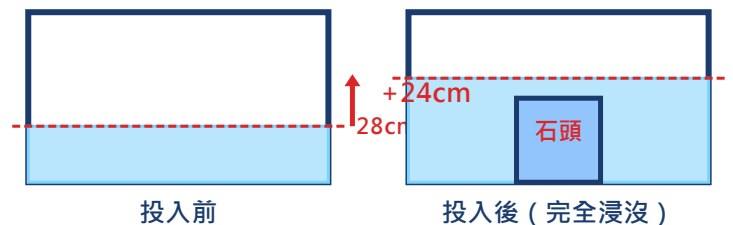
一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	一個長方體，長 8 cm、闊 5 cm、高 3 cm，體積 = ？	基礎	
2	一個正方體，邊長 4 cm，體積 = ？	基礎	
3	1 升 = _____ 立方厘米 (cm ³)	基礎	
4	一個長方體容器，底面積 = 40 cm ² ，高 20 cm。容器的總容量是多少 cm ³ ？是多少 L？	基礎	
5	一個杯裏有水，放入一粒石子後水面上升了。水面為甚麼會上升？（用「體積」和「空間」解釋）	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：排水法基礎 — 水面上升的祕密 SSPA 必考

- ① 排水法原理：當物體完全浸沒在水中時，它會排開相同體積的水 → 水面上升。
- ② 核心公式：物體體積 = 容器底面積 × 水面上升的高度
- ③ 水面上升高度 = 物體體積 ÷ 容器底面積
- ④ 新水高 = 原水高 + 水面上升高度
- ⑤ 前提條件：物體必須完全浸沒。若物體未完全浸沒，排水法公式不適用！



$$\text{水面上升} = \text{物體體積} \div \text{底面積}$$

陷阱引爆例題 — 體積 vs 水位高度

例1：一個長方體容器底面積 50 cm²，原有水高 8 cm。放入一塊石頭（完全浸沒）後，水面上升至 11 cm。石頭的體積是多少？

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$$\text{體積} = 11 \times 50 = 550 \text{ cm}^3$$

✓ 正確解法

直接用新水位 $\times$ 底面積，沒有計「上升部分」

$$\text{上升} = 11 - 8 = 3 \text{ cm}$$

$$\text{體積} = 50 \times 3 = 150 \text{ cm}^3$$

體積 = 底面積 $\times$ 水位「變化」（上升高度）

例題

例2：一個容器底面積 60 cm^2 ，放入一個體積 180 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水面上升了多少 cm？新水高是多少？（原水高 5 cm）

①

找底面積

長 $\times$ 闊
或已知值

②

算水位變化

上升 = 體積 $\div$ 底面積
下降 = 取出 $\div$ 底面積

③

算新水位

新 = 原 + 上升
新 = 原 - 下降

④

驗證單位

$\text{cm}^3 \leftrightarrow \text{mL} \leftrightarrow \text{L}$
一致才計算

💡 口訣：「物體浸落水，水位就會升。體積等於底面積，乘以上升高——記住係『變化』唔係『總高度』！」

⚠️ 第一高頻錯誤：用新水高 $\times$ 底面積當作物體體積。體積 = 底面積 $\times$ （新水位 - 原水位）！

⚠️ 第二高頻錯誤：忘記驗證物體是否完全浸沒。若物體浮起或露出水面，排水法不成立。

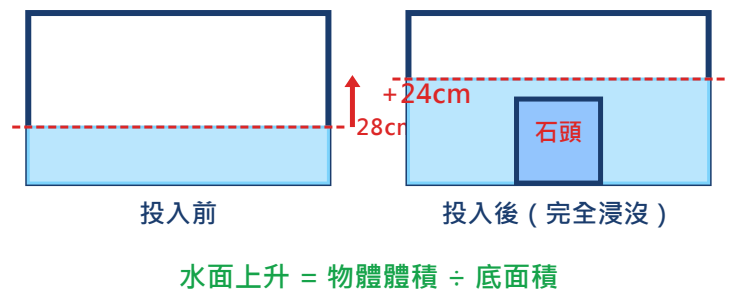
知識點一 同步練習（寫出 ①底面積 ②水位變化 ③物體體積）

#	題目	難度	作答區
6	底面積 30 cm^2 ，放入物體後水面上升 5 cm。物體體積 = ？		
7	底面積 45 cm^2 ，原水高 10 cm。放入體積 225 cm^3 的物體後完全浸沒。水面上升多少？新水高多少？		
8	長方體容器長 20 cm、闊 15 cm，原水高 12 cm。放入石頭後水高升至 15 cm。石頭體積 = ？		
9	正方體容器邊長 10 cm，水高 6 cm。放入一個體積 300 cm^3 的金屬塊（完全浸沒）。新水高是多少？		

知識點二：溢出問題 — 當物體太大，水會滿瀉 ● SSPA 進階

- ① 溢出條件：投入物體積 > 容器剩餘空間（空位）。
- ② 剩餘空間 = 容器總容量 - 原有水的體積。
- ③ 溢出體積 = 投入物體積 - 剩餘空間。

- ④ 若投入物體積 $\leq$ 剩餘空間，則不會溢出，只會令水位上升（回 KP1）。
- ⑤ 單位換算：1 L = 1000 cm³，1 mL = 1 cm³。



□ 陷阱例題

例3：一個容器總容量 2000 cm³，原有水 1800 cm³。放入一塊體積 500 cm³ 的石頭（完全浸沒）。水會溢出嗎？如有，溢出多少 cm³？

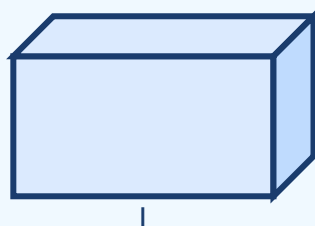
例題

例4：一個魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個假山，體積 8 L。水會不會溢出？為甚麼？

知識點二 同步練習

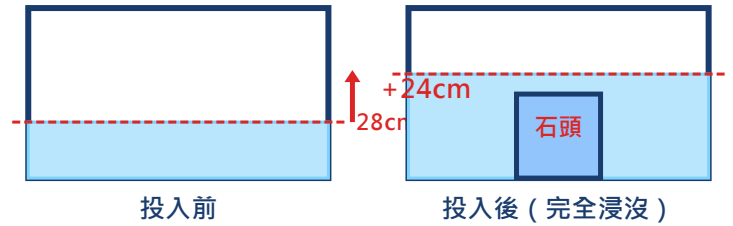
#	題目	難度	作答區
10	容器容量 3 L，原有水 2.5 L（即 2500 cm ³ ）。放入一個體積 800 cm ³ 的物體。(a) 剩餘空間 = ? (b) 會溢出嗎？溢出多少？		
11	容器容量 1000 cm ³ ，原有水 750 cm ³ 。放入一個體積 200 cm ³ 的物體。會溢出嗎？		
12	魚缸容量 50 L，原有水 45 L。放入一個體積 3 L 的假山。會溢出嗎？溢出多少 L？		
13	一個正方體容器邊長未知，容量為 2.4 L。原有水 2 L。最多可放入多大體積的物體而不會溢出？（以 cm ³ 作答）		

標準長方體容器參考圖



知識點三：不規則物體體積 — 沒有公式的形狀也能量 ● SSPA 必考

- ① 不規則物體（如石頭、鎖匙、馬鈴薯）無法用長×闊×高計算體積 → 用排水法。
- ② 測量步驟：①記錄原水位 ②放入物體（完全浸沒）③記錄新水位 ④體積 = 底面積 ×（新水位 - 原水位）。
- ③ 量杯/量筒：通常為圓柱形，底面積已知或可計算。水位差即為高度變化。
- ④ 若物體浮在水面（密度小於水），排水法不適用——需用其他方法（如按壓入水）。



水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積

例題

例5：量杯底面積 20 cm^2 ，原有水高 15 cm 。放入一粒波子（完全浸沒），水高升至 16 cm 。波子的體積是多少？

例題

例6：一個長方體水箱底面積 200 cm^2 ，水高 25 cm 。放入一塊不規則石頭後，水高升至 28 cm 。石頭的體積是多少 cm^3 ？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
14	量杯底面積 15 cm^2 ，水高 10 cm → 放入物體後升至 12 cm 。物體體積 = ？	🍌	
15	長方體水箱底面積 50 cm^2 ，水位由 8 cm 升至 11 cm 。投入物體的體積是多少？	🍌	
16	量杯底面積 80 cm^2 ，水位由 6 cm 升至 6.5 cm 。投入物體的體積 = ？	🍌	
17	一個不規則金屬塊放入量杯（底面積 25 cm^2 ），水位由 20 cm 升至 23 cm 。(a) 金屬塊體積 = ？(b) 若量杯總高度 25 cm ，原有水 20 cm 高，最多可容納多大體積而不溢出？	🍌	

知識點四：綜合應用 — 多步驟容器問題 ● SSPA 殺手題

- ① **多物體問題**：總投入體積 = 所有物體體積相加。總上升 = 總投入體積 ÷ 底面積。
- ② **取出物體**：水面會下降。下降高度 = 取出物體體積 ÷ 底面積。新水高 = 原水高 - 下降高度。
- ③ **先入後出**：先計算投入後的變化，再計算取出後的變化。按時間順序逐步處理。
- ④ **兩容器問題**：從 A 倒水到 B，倒出的體積 = A 底面積 × A 水位下降 = B 底面積 × B 水位上升。
- ⑤ **關鍵檢查**：每一步都要驗證「有沒有溢出？」和「物體是否完全浸沒？」

①

理解情境

幾個物體？
放入還是取出？

②

列已知項

底面積、原水位
每個物體的體積

③

逐步計算

按步驟求水位
變化及新水位

④

驗證答句

檢查溢出、單位
寫完整答句

□ 綜合例題

例7：長方體水箱長 25 cm、闊 16 cm，原有水高 10 cm。先放入一塊體積 800 cm³ 的石頭，再放入一條體積 400 cm³ 的鐵棒（兩者都完全浸沒）。最終水高是多少？

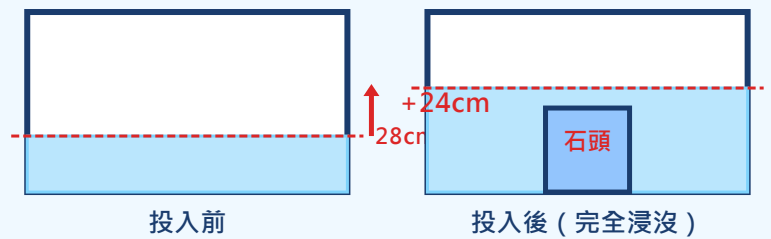
例題

例8：容器底面積 40 cm²，水高 20 cm。從水中取出一塊體積 200 cm³ 的鐵塊（原本完全浸沒）。取出後，水高變成多少？

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
18	水箱長 20 cm、闊 10 cm，水高 15 cm。放入石頭 600 cm ³ 和沙包 400 cm ³ （均完全浸沒）。最終水高 = ？		
19	容器底面積 50 cm ² ，水高 12 cm。從水中取出一個體積 250 cm ³ 的物體。取出後水高 = ？		
20	魚缸長 40 cm、闊 25 cm，水高 30 cm。(a) 放入一座假山後水高升至 33 cm，假山體積 = ？(b) 魚缸總高度 40 cm，再加入一個體積 3000 cm ³ 的裝飾，會溢出嗎？		
21	水箱長 30 cm、闊 20 cm，水高 18 cm。先取出一個體積 600 cm ³ 的物體，再放入一個體積 900 cm ³ 的新物體。最終水高 = ？		

💧 排水法進階：多物體與取出



水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積

複習：①物體體積=底面積×水位差 ②新水位=原水位+體積÷底面積 ③取出物體→水位下降（下降=體積÷底面積）④多物體→總體積加總後計算

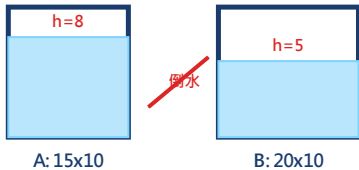
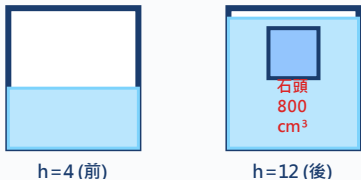
三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	底面積 25 cm^2 ，原水高 10 cm → 放入物體後升至 14 cm 。物體體積 = ？	🌱	
23	容器容量 800 cm^3 ，原有水 600 cm^3 。最多還可放入多大體積的物體而不溢出？	🌱	
24	魚缸底面積 200 cm^2 ，水高 15 cm 。放入 1000 cm^3 的沙石（完全浸沒）。新水高 = ？	🌱	
25	正方體容器邊長 10 cm ，水高 8 cm 。要把容器全部裝滿，還需加水多少 cm^3 ？	🌱	
26	量杯底面積 30 cm^2 ，水位由 12 cm 升至 16 cm 。投入物體體積 = ？	🌿	

🌿 進階層（共 4 題，🏆🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
27	長方體水箱 $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 25 \text{ cm}$ （高），原有水 4000 cm^3 。放入一個體積 2500 cm^3 的鐵塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？溢出多少？	🌿	
28	量杯底面積 50 cm^2 ，水高 18 cm 。放入三個相同的波子，水高升至 21 cm 。每個波子的體積是多少？	🌿	
29	一個長方體容器，放入 500 cm^3 的鐵塊後水面上升了 2.5 cm 。容器的底面積是多少？	🌿	
30	魚缸原有水 40 L ，放入假山後水位上升 5 cm 。魚缸底面積為 2000 cm^2 。假山的體積是多少 cm^3 ？是多少 L ？	🌿	

#	題目	難度	作答區
31	 一個長方體水箱長 40 cm、闊 30 cm、高 25 cm，原有水高 15 cm。逐個放入邊長 5 cm 的正方體鐵塊。(a) 放入第一個鐵塊後，水高變多少？(b) 放到第幾個鐵塊時，水開始溢出？	🌱	
32	 容器 A (長方體 15 cm × 10 cm) 水高 8 cm；容器 B (長方體 20 cm × 10 cm) 水高 5 cm。從 A 倒一些水到 B，使得兩容器水位相同。最終兩容器的水高各是多少？ (提示：總水量不變，最終水位 = 總水量 ÷ 總底面積)	🌱	
33	 一個正方體容器，水高 4 cm。放入一塊體積為 800 cm³ 的不規則石頭後 (完全浸沒)，水高升至 12 cm。(a) 容器的底面積是多少？(b) 容器的邊長是多少？(c) 若再放入一塊體積相同的石頭，水會溢出嗎？(容器高度 15 cm)	🌱	

四、課後功課

基礎必做題（共 5 題，列式 → 計算 → 答句）

#	題目	難度	作答區
H1	容器底面積 35 cm ² ，水高 6 cm。放入物體完全浸沒後水高升至 9 cm。物體體積 = ？	🌱	
H2	容器底面積 80 cm ² ，投入體積 400 cm ³ 的物體 (完全浸沒)。水面上升了多少 cm？	🌱	

H3	水箱長 50 cm、闊 20 cm，水高 18 cm。投入一個物體完全浸沒後水高升至 23 cm。物體的體積是多少？		
H4	容器容量 1.5 L，原有水 1 L。剩餘空間是多少 cm ³ ？		
H5	一塊不規則石頭放入量杯（底面積 32 cm ² ），水位由 7 cm 升至 11 cm。石頭體積 = ？		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個正方體容器邊長 15 cm，水高 6 cm。放入一個體積為 1350 cm ³ 的鐵塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？若溢出，溢出多少 cm ³ ？		
H7	水箱底面積 45 cm × 20 cm = 900 cm ² ，水高 10 cm。先放入石頭 A（體積 800 cm ³ ），再放入石頭 B（體積 600 cm ³ ），兩者均完全浸沒。最終水高 = ？		
H8	一個魚缸容量 60 L，原有水 48 L。放入一個假山（體積 20 L，完全浸沒）。(a) 水會溢出嗎？(b) 如有溢出，溢出多少 L？(c) 若要把溢出的水重新倒回魚缸，魚缸會怎樣？		

五、本堂核心易錯點總結

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	混淆體積與水位高度：以新水高 × 底面積當物體體積	體積 = 底面積 × (新水位 - 原水位) = 底面積 × 水位變化
2	忘記檢查是否完全浸沒	只有完全浸沒才適用排水法；浮起物體須另外處理
3	單位不統一：cm ³ 與 mL 與 L 混用	先統一：1 L = 1000 cm ³ ，1 mL = 1 cm ³
4	溢出計算錯誤：忘記先算剩餘空間	剩餘空間 = 總容量 - 原有水；溢出 = 投入體積 - 剩餘空間
5	底面積計算錯誤	長方體底面積 = 長 × 闊；正方體底面積 = 邊長 × 邊長
6	多物體問題漏加：只計算最後一個物體	總投入體積 = 所有物體體積相加；總取出體積同理

 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「體積應用題專項」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ T1 體積運算 — 忘記單位轉換 · T4 幾何應用 — 混淆水位上升與物體體積

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「體積應用題專項」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢挑戰層 17-21

□ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P5-下-L25 v2

 相關課題：L25 體積應用題 · L26 體積概念 · L27 複合立體排水法